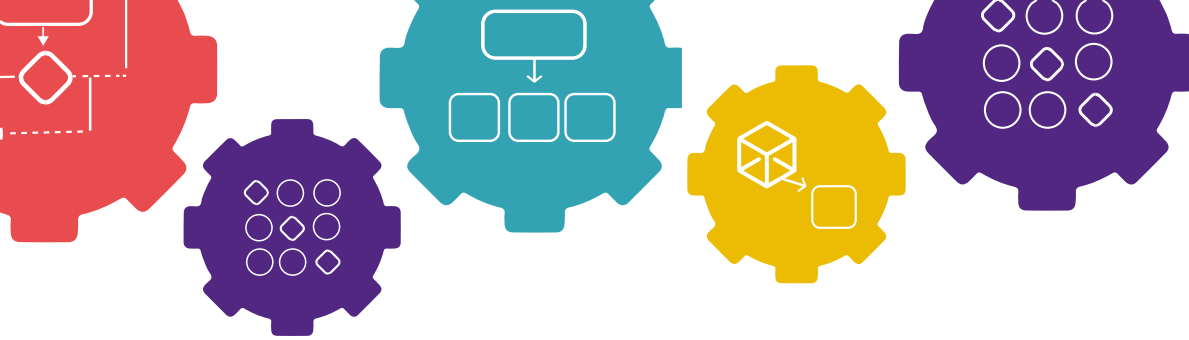




## Laboratorio 04



### Variables y tipos de Datos

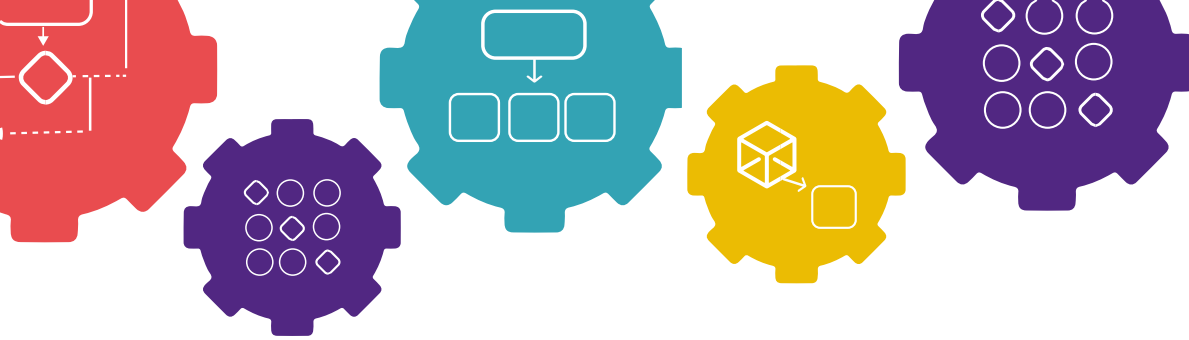
## Objetivos

- Crear y manipular variables en C#.
- Dominar la conversión de datos (Implícita, Explícita, Parse y Convert).



## Conceptos clave

- **Lenguaje de programación:**
  - Consiste en un conjunto de órdenes o comandos que describen el proceso deseado.
- **Datos:**
  - Representan la información que el programador manipula en la construcción de una solución o en el desarrollo de un algoritmo.
- **Tipo de datos:**
  - Conjunto específico de valores de los datos y un conjunto de operaciones que actúan sobre esos datos.
- **Datos Simples:**
  - No están compuestos de otras estructuras de datos (enteros, reales y carácter (char))
- **Datos Compuestos:**
  - Están contruidos basados en tipos de datos primitivos.



- **Variable:**
  - Es un objeto o tipo de datos cuyo valor puede cambiar durante el desarrollo del algoritmo o ejecución del programa.
- **Instrucción:**
  - Expresión formada por números y letras que indica, en una computadora, la operación que debe realizar y los datos correspondientes.



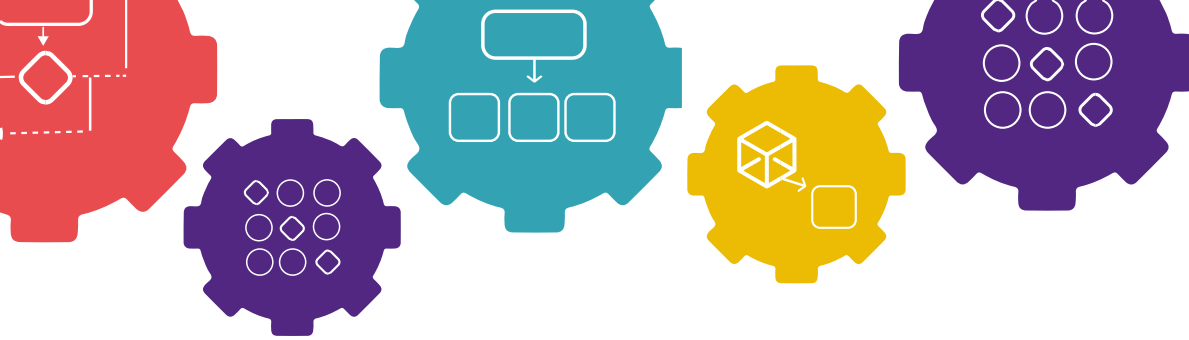
## Ejercicios

Cree un proyecto nuevo de C#. El nombre del proyecto debe seguir la siguiente sintaxis **L4+\_<iniciales>+<carne>**. Guárdelo en el almacenamiento interno de la computadora. En el archivo creado realice los siguientes ejercicios, puede responder las preguntas como comentarios en el código. Recuerde utilizar la siguiente estructura en su archivo principal:

```
using System;

class Program {
    static void Main() {
        // Entrada de usuario
        Console.Write("¿Cómo te llamas? ");
        string nombre = Console.ReadLine();

        // Salida de datos
        Console.WriteLine("Hola, " + nombre + " ¡Bienvenido a C#!");
    }
}
```



### Ejercicio 1: El Perfil de un Personaje

Crea un programa que declare y asigne variables para los datos de un personaje de videojuego:

- Nombre: (Texto)
- Nivel: (Entero)
- Puntos de vida: (Decimal `float`)
- ¿Es un jefe (Boss)?: (Booleano)

Imprime todos los datos en la consola usando concatenación. Ejemplo:

```
// 1. Declaración de variables
string nombre = "Milo";
int nivel = 20;
float puntos_de_vida = 68.5F;
bool es_un_jefe = false;
Console.WriteLine(nombre + " " + nivel + " " + puntos_de_vida + " " + es_un_jefe);
Console.ReadLine();
```

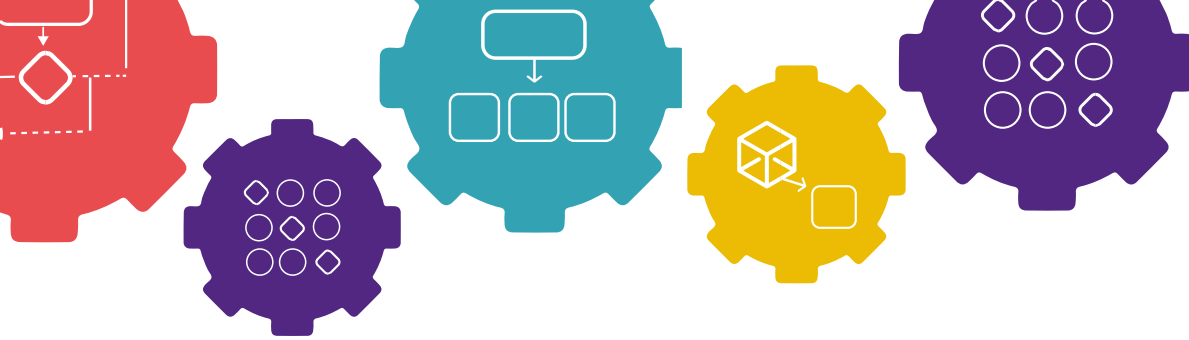
### Ejercicio 2: Conversión Implícita (De pequeño a grande)

C# permite pasar un valor de un tipo con menos capacidad a uno con más capacidad automáticamente.

1. Declara una variable `int numeroEntero = 1500;`.
2. Declara una variable `long numeroLargo`.
3. Asigna el valor de `numeroEntero` a `numeroLargo`.
4. Imprime el valor de numeroLargo en pantalla.

```
//2. Conversión Implícita
int numeroEntero = 1500;
long numeroLargo;
numeroLargo = numeroEntero;
Console.WriteLine(numeroLargo);
Console.ReadLine();
```

5. Es tu turno. Declara una variable `double numeroDecimal` y asígnale el valor de `numeroLargo`.
- 6.. Imprime el valor final de `numeroDecimal`.



### Ejercicio 3: Casting Explícito (Pérdida de precisión)

Para pasar de un número con decimales a un entero, debemos "forzar" la conversión.

1. Declara una variable `double precioExacto = 45.89;`
2. Crea una variable `int precioRedondeado;`

```
//3. Conversión Explícita  
double precioExacto = 45.89;  
int precioRedondeado;
```

3. Usa el casting explícito `(int)` para asignar `precioExacto` a `precioRedondeado`.

```
precioRedondeado = (int)precioExacto;
```

4. Imprime ambos valores en pantalla. ¿Qué sucede con los decimales?
- 

### Ejercicio 4: De Texto a Número (Parse)

1. Crear una variable `int` llamada `numero`.
2. Pide al usuario que escriba un número por consola usando `Console.ReadLine();`

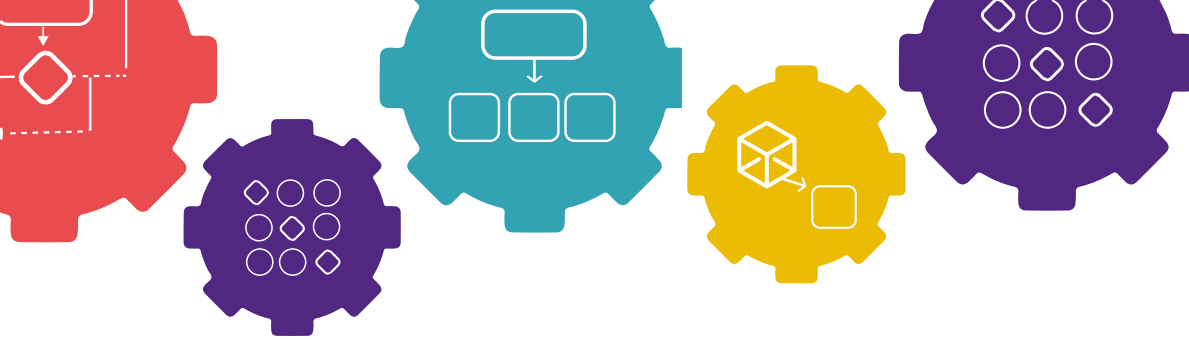
```
//4. Método Parse  
int numero;  
Console.WriteLine("Ingresar un número: ");  
numero = Console.ReadLine();
```

3. Si intentamos ejecutar nuestro código el programa nos retornará un error. ¿Por qué? ¿Qué descripción nos retorna C#?
- 

4. Guarda la información ingresada por el usuario en una variable `string` `entradaUsuario` en su lugar.

```
//4. Método Parse  
Console.WriteLine("Ingresar un número: ");  
string entradaUsuario = Console.ReadLine();
```

5. Convierte ese `string` a un `int` usando `int.Parse()`.



```
int numero = int.Parse(entradaUsuario);
```

6. Suma 5 a ese número y muestra el resultado en pantalla.

#### Ejercicio 5: El uso de la clase `Convert`

La clase `Convert` es más flexible que el casting manual. Por lo que es la elección predilecta para realizar conversiones de tipo.

1. Declara una variable `string valorTexto = "true"`.
2. Convierte ese texto a un tipo `bool` usando `Convert.ToBoolean()`.

```
//5. Clase Convert
string valorTexto = "true";
bool valorBooleano = Convert.ToBoolean(valorTexto);
```

3. Es tu turno. Declara una variable `string valorDecimal = "25.5"`.
4. Convierte ese texto a `double` usando `Convert.ToDouble(valorDecimal)`.
5. Imprime ambos resultados en pantalla.

#### Ejercicio 6: El proceso inverso (Número a Texto)

A veces necesitamos convertir un número a texto para darle formato.

1. Crea una variable `double pi = 3.14159265`;
2. Convierte ese número a `string` usando el método `.ToString()`.

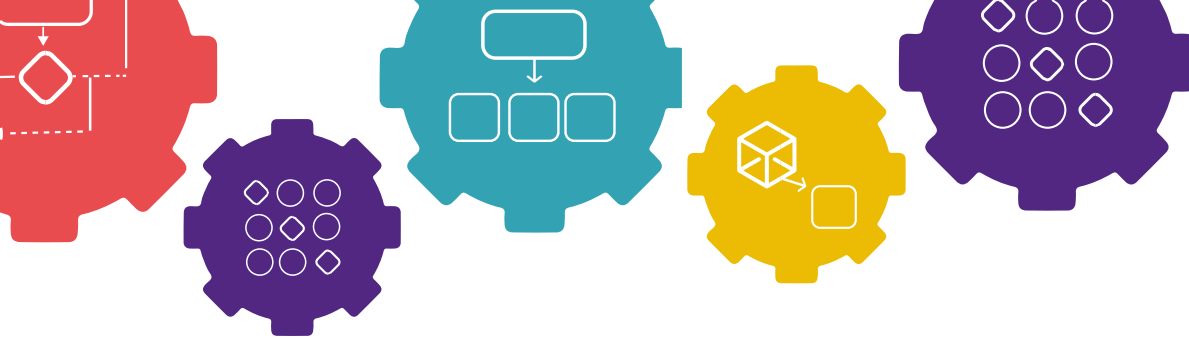
```
//6. Conversion a texto (.ToString)
double pi = 3.14159265;
string cadena = pi.ToString();
```

3. **\*Reto:** Usa `.ToString("F2")` para obtener solo dos decimales y muéstralo en pantalla.

#### Ejercicio 7: Reto Final - Calculadora de IVA

Crea un programa que realice los siguientes pasos de forma secuencial:

1. Pide al usuario el **\*\*precio de un producto\*\*** (como texto).
2. Conviértelo a `double`.



3. Calcula el IVA (15% o 21%) multiplicando el precio por `0.21`.
4. Calcula el **\*\*Total\*\*** (Precio + IVA).
5. Muestra el total en consola con un mensaje que diga: "El total a pagar es: X", convirtiendo el resultado final a `int` mediante casting explícito para mostrar un número sin decimales.

**RECUERDA SUBIR TU LABORTORIO A GITHUB PARA REALIZAR TU ENTREGA. ¡Buena Suerte!**

| Ejercicio                              | Criterios de Evaluación                                                                                      | Puntos | Total  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Ejercicio 1: Perfil                    | Uso correcto de los 4 tipos de datos (debe usar float o double para vida, bool para el jefe).                | 3 pts  | 10 pts |
|                                        | Asignación de valores coherentes                                                                             | 4 pts  |        |
|                                        | Salida limpia en consola                                                                                     | 3 pts  |        |
| Ejercicio 2: Conv. Implícita           | Realizar la asignación largo = entero y decimal = largo sin usar cast manual.                                | 5 pts  | 10 pts |
|                                        | Mostrar el resultado final. Si el alumno usó (double), se restan 2 pts (porque el ejercicio pide implícita). | 5 pts  |        |
| Ejercicio 3: Casting Explícito         | Uso correcto de la sintaxis (int)precioExacto.                                                               | 10 pts | 15 pts |
|                                        | Impresión de ambos valores.                                                                                  | 5 pts  |        |
| Ejercicio 4: De Texto a Número - Parse | Uso de Console.ReadLine() para capturar la entrada.                                                          | 5 pts  | 15 pts |
|                                        | Uso correcto de int.Parse(variable).                                                                         | 7 pts  |        |
|                                        | Realizar la operación matemática (suma + 5) antes de mostrar el resultado.                                   | 3 pts  |        |
| Ejercicio 5: Clase Convert             | Uso de Convert.ToBoolean(valorBooleano).                                                                     | 10 pts | 20 pts |
|                                        | Uso de Convert.ToDouble(valorDecimal).                                                                       | 10 pts |        |
| Ejercicio 6: ToString y Formato        | Llamar al método .ToString() sobre la variable numérica.                                                     | 5 pts  | 15 pts |
|                                        | Aplicar el formato de dos decimales ToString("F2") o ToString("N2").                                         | 10 pts |        |
| Ejercicio 7: Reto Final - Calculadora  | Captura de datos y conversión inicial a double (Parse o Convert).                                            | 5 pts  | 20 pts |
|                                        | Lógica matemática correcta (Multiplicación por 0.21 y suma).                                                 | 5 pts  |        |
|                                        | El total debe convertirse a int usando (int).                                                                | 5 pts  |        |
|                                        | Limpieza del código y mensaje de salida claro.                                                               | 5 pts  |        |
| Total                                  | 100 pts                                                                                                      |        |        |